

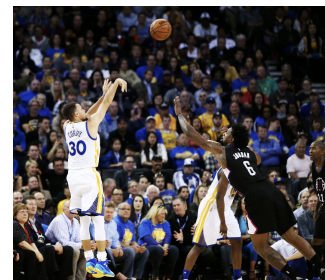
TP 3 : Vecteur vitesse et vecteur accélération

Objectif

- Exploiter une chronophotographie pour représenter des vecteurs vitesse et accélération.
- Utiliser un langage de programmation et les coordonnées de la position en fonction du temps pour approcher celles de la vitesse et de l'accélération.

Lors d'un tir au basket, le ballon s'élève, ralentit, atteint une hauteur maximale puis redescend vers le panier. L'étude de sa trajectoire permet de comprendre comment évoluent sa vitesse et son accélération au cours du mouvement.

Problématique : comment les vecteurs vitesse et accélération sont-ils liés au mouvement d'un système ?



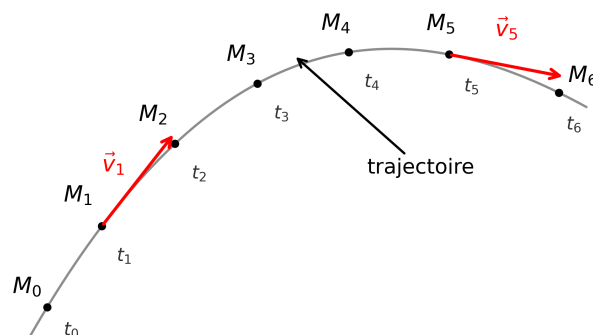
Activité 1 — Tracés manuels

Document 1 : Vecteur vitesse

Le vecteur vitesse $\vec{v}_i$ au point M_i possède les caractéristiques suivantes :

- son point d'application est M_i ;
- sa direction est tangente à la trajectoire en M_i , assimilée à la droite parallèle à $(M_{i-1}M_{i+1})$;
- son sens est celui du mouvement ;
- sa norme est approchée par

$$v_i = \frac{M_i M_{i+1}}{\Delta t}, \quad \Delta t = t_{i+1} - t_i.$$



Document 2 : Variation du vecteur vitesse

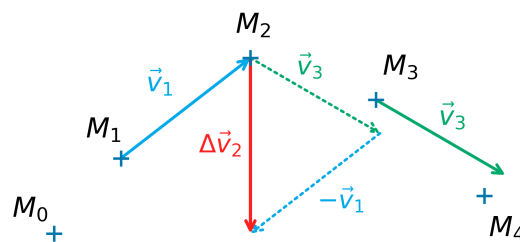
La variation du vecteur vitesse au point M_i s'écrit :

$$\Delta \vec{v}_i = \vec{v}_{i+1} - \vec{v}_{i-1}.$$

Par exemple, au point M_2 :

$$\Delta \vec{v}_2 = \vec{v}_3 - \vec{v}_1.$$

La soustraction est construite en ajoutant à $\vec{v}_3$ le vecteur $-\vec{v}_1$.



Document 3 : Vecteur accélération

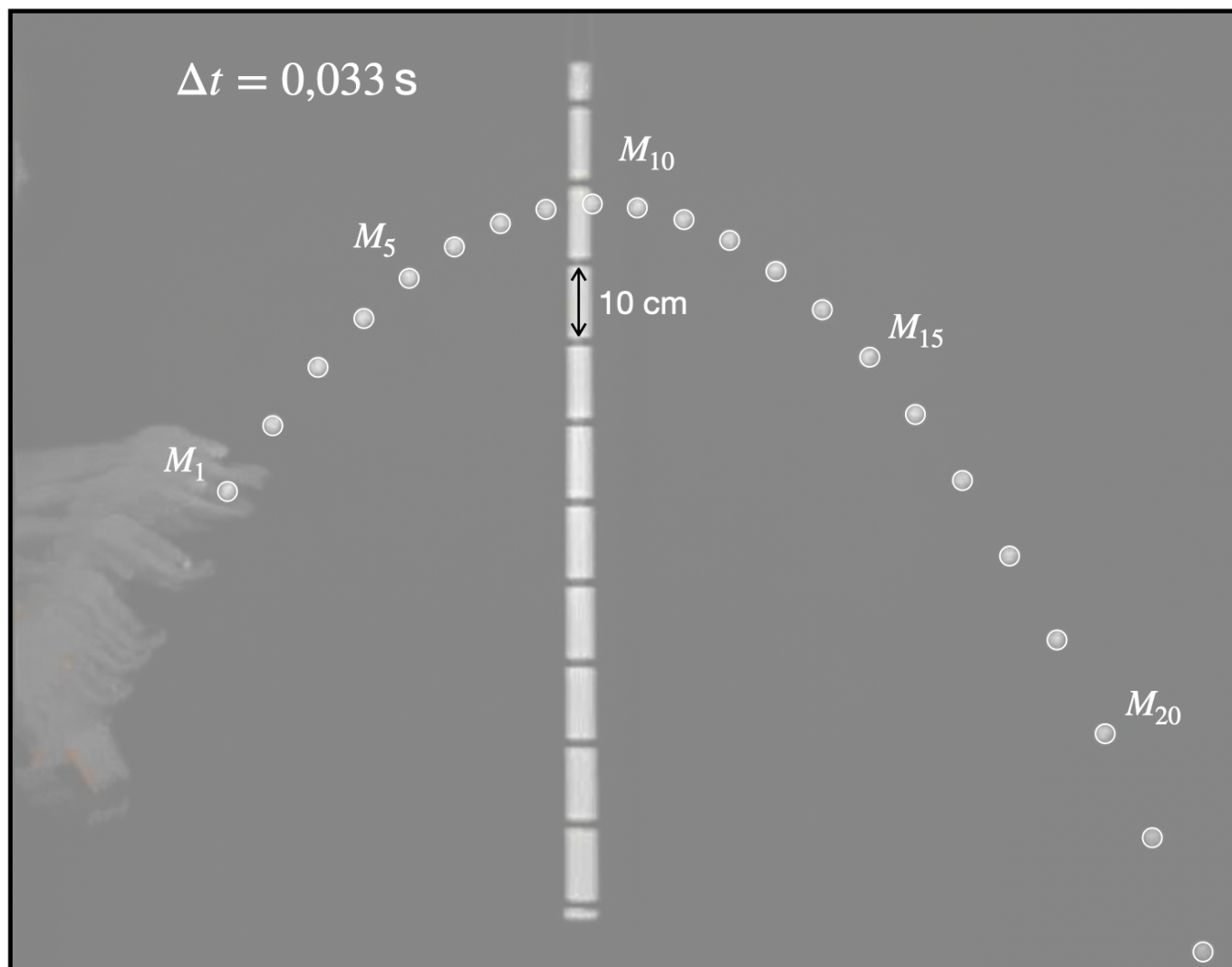
Au point M_i , le vecteur accélération est approché par :

$$\vec{a}_i = \frac{\Delta \vec{v}_i}{t_{i+1} - t_{i-1}}.$$

Il est appliqué en M_i , possède la direction et le sens de $\Delta \vec{v}_i$, et sa norme vaut :

$$a_i = \frac{\Delta v_i}{t_{i+1} - t_{i-1}}.$$

La chronophotographie ci-dessous représente le mouvement d'une balle. Les positions successives sont séparées par une durée $\Delta t = 0,033$ s.



Question 1. Exprimer puis calculer les normes des vecteurs vitesse aux points $M_3, M_5, M_8, M_{10}, M_{14}$ et M_{16}

Question 2. Représenter les six vecteurs vitesse sur la chronophotographie. Préciser l'échelle choisie.

.....

Question 3. Donner l'expression des variations du vecteur vitesse aux points M_4 , M_9 et M_{15} .

--	--	--

Question 4. Construire les vecteurs $\Delta\vec{v}_5$, $\Delta\vec{v}_9$ et $\Delta\vec{v}_{15}$ sur la chronophotographie.

Question 5. Déterminer graphiquement les normes de ces trois variations de vitesse.

--	--	--

Question 6. Donner l'expression des vecteurs accélération aux points M_4 , M_9 et M_{15} .

--	--	--

Question 7. Calculer les normes des vecteurs accélération aux points M_4 , M_9 et M_{15} .

--	--	--

Question 8. Représenter les trois vecteurs accélération sur la chronophotographie. Préciser l'échelle choisie.

.....

Question 9. Comparer les trois vecteurs accélération obtenus.

.....

Activité 2 — Tracés à l'aide d'un programme Python

Les coordonnées x et y de la balle au cours du temps ont été déterminées avec le logiciel **Regressi**, puis enregistrées dans le fichier **Pointage.csv**.

Document 4 : Programme Python à compléter

Le programme importe les données du fichier **Pointage.csv**, calcule les coordonnées approchées de la vitesse puis de l'accélération et trace les graphiques correspondants.

Question 10. Ouvrir le programme Python suivant le protocole ci dessous.

Protocole : Lancer le programme python

1. Aller sur l'**Atelier** via l'ENT : Établissement/Matières enseignées/Physique-chimie
2. Dans l'**Atelier** aller dans : Terminale/EDS Terminale/mecanique/TP1 méca/Notebook
3. Cliquer sur le lien : Jupyter Notebook.URL
4. Importer les données de pointage (`Pointage.csv`) et le notebook (`pointage_eleve.ipynb`) en cliquant sur Upload files
5.  Pensez à exécuter les cellules.

Question 11. Repérer la ligne du programme qui traduit la relation permettant de calculer la coordonnée horizontale v_x du vecteur vitesse.

.....

.....

Question 12. Par analogie, donner la relation permettant de calculer v_y , puis compléter la ligne correspondante du programme.

.....

.....

Question 13. Repérer la ligne du programme qui traduit la relation permettant de calculer la coordonnée horizontale a_x du vecteur accélération.

.....

.....

Question 14. Par analogie, donner la relation permettant de calculer a_y , puis compléter la ligne correspondante du programme.

.....

.....

Question 15. Exécuter les différentes cellules pour afficher les graphes.

Question 16. Comparer les résultats obtenus avec ceux de l'activité 1.

.....

.....

.....

.....